El avance de proyecto se evaluará sobre un total exacto de 30 puntos, distribuidos según la complejidad y el impacto de cada entregable en la arquitectura global del sistema.

Rúbrica de Evaluación de Proyecto Final (30 Puntos)

Criterio Para Evaluar	Excelente (Puntaje Completo)	Aceptable (Puntaje Parcial)	Insuficiente (Puntaje Mínimo)	Pts Máx
1. Título del Proyecto	Es conciso, profesional y refleja claramente la naturaleza tecnológica e innovadora del sistema.	Es algo ambiguo o demasiado extenso, pero da una idea del proyecto.	No tiene relación clara con el sistema desarrollado o falta.	1
2. Descripción del Problema	Define el problema de origen con datos concretos, contexto claro y justifica la necesidad de una solución de hardware/software.	Describe el problema superficialmente sin aportar contexto o justificación técnica sólida.	No define el problema real; se enfoca en la solución en lugar de la necesidad.	3
3. Objetivos Principales	Incluye un objetivo general y al menos tres específicos estructurados (qué, cómo y para qué). Son medibles y alcanzables.	Los objetivos están presentes, pero carecen de métricas claras o son confusos entre sí.	Objetivos irreales, mal redactados o no alineados con el problema descrito.	3
4. Requerimientos (Funcionales y No Funcionales)	Separa correctamente las funciones del sistema (lo que hace) de sus restricciones (rendimiento, seguridad, latencia). Usa formato estándar.	Enumera requerimientos, pero mezcla los funcionales con los no funcionales, o faltan detalles críticos.	Lista incompleta que no permite entender las limitantes operativas del sistema.	4
5. Paradigmas de Uso	Define claramente cómo el usuario interactuará con el sistema y el paradigma de desarrollo (ej. orientado a eventos, IoT, cliente-servidor).	Menciona el uso del sistema de forma genérica sin rigor técnico o arquitectónico.	No se definen los modelos de interacción ni los paradigmas de diseño.	2
6. Casos de Uso y Diagrama de procesos.	Presenta diagramas UML correctos con actores, relaciones (includes/extends) y descripciones precisas del flujo de eventos.	Presenta diagramas básicos con errores de notación UML o descripciones textuales incompletas.	Faltan diagramas o no coinciden con los requerimientos del sistema.	4

Criterio Para Evaluar	Excelente (Puntaje Completo)	Aceptable (Puntaje Parcial)	Insuficiente (Puntaje Mínimo)	Pts Máx
7. Tipos de Datos a Ocupar	Documenta con precisión las estructuras y variables a usar en código (ej. float para temperatura, int para pines, arreglos/JSON).	Menciona tipos de datos básicos, pero omite las estructuras necesarias para lecturas de sensores complejos.	No hay relación clara entre los datos del software y la lectura física.	2
8. Sensores y Placa Arduino	Justifica técnicamente la elección del modelo de Arduino (ej. Uno, Mega, ESP8266) y de los sensores según capacidad, pines y precisión.	Lista el hardware a utilizar, pero sin justificar por qué se eligieron esas versiones específicas.	Selección de hardware irreal o incompatible entre sí.	4
9. Material para la Maqueta	Detalla todos los elementos estructurales y mecánicos para la construcción del prototipo físico (acrílico, MDF, cableado, protoboard).	Lista genérica de materiales físicos; olvida componentes estructurales importantes.	Solo menciona el hardware electrónico, ignorando la carcasa o maqueta física.	1
10. Presupuesto de Material	Tabla desglosada con costos unitarios, costos totales, proveedores reales y margen de error financiero.	Muestra costos aproximados sin formato tabular o sin considerar gastos de envío/imprevistos.	Costos irreales, cálculo matemático erróneo o ausencia de presupuesto.	1
11. Prototipo de Interfaz (Balsamiq)	Wireframes completos que muestran navegación, panel de control de sensores, diseño intuitivo y usabilidad (UI/UX) claramente definidos.	Interfaz funcional, pero con problemas de usabilidad o pantallas incompletas para la operación del sistema.	Capturas de pantalla desordenadas, sin navegación lógica o no realizadas en Balsamiq/software de diseño.	5
TOTAL				30